For Qatar MoE Use Only

الدرس 3-3

دالة الجذر التربيعي

نظرة عامة على الدرس

تركيز

الهدف

سيكون الطلاب قادرين على:

✔ تمثيل إزاحات دالة الجذر التربيعي بيانيًا.

✔ تعريف الخواص الأساسية لدالة الجذر التربيعي.

✔ حل مسائل حياتية من خلال إيجاد قيم دالتَي جذر تربيعي والمقارنة بينهما.

الفهم الأساس

تحتوي دالة الجذر التربيعي على رمز الجذر التربيعي ويكون المتغير المستقل في المجذور.

ترابط

سابقًا في هذا الصف، تمكّن الطلاب من:

- تمثيل دوال خطية وتربيعية وأسية وإزاحاتها بيانيًا.
- إيجاد المجال والمدى لدوال خطية وتربيعية وأسية.

في هذا الدرس، يتمكّن الطلاب من:

- تمثيل دوال الجذر التربيعي وإزاحاتها بيانيًا.
- تعريف الخواص الأساسية لدالة الجذر التربيعي.

لاحقًا في هذه الوحدة، سيتمكّن الطلاب من:

- تمثيل دوال الجذر التكعيبي وإزاحاتها بيانيًا.

دقة

يركّز هذا الدرس على الدمج بين الاستيعاب المفاهيمي والتطبيق.

- يفهم الطلاب الخواص العامة لدالة الجذر التربيعي.
- يحسب الطلاب قيم دوال جذر تربيعي ويقارنون بينها لحل مسائل من واقع الحياة، مثل تحديد اللعبة التي تدور بسرعة أكبر في مدينة ألعاب.

بناء المصطلحات

مراجعة المصطلحات

العربية | الإنجليزية

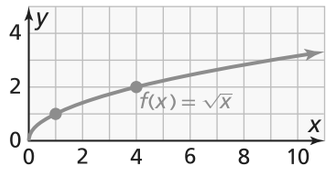
- **فترة** | *interval*

المصطلحات الجديدة

- **دالة الجذر التربيعي** | *square root function*

نشاط المصطلحات

اعرض تمثيلًا بيانيًا لدالة الجذر التربيعي. ثم اطلب من الطلاب ملء الفراغات لتذكيرهم بالفرق بين المجال والمدى.



س: _____ يحدد مجموعة قيم المدخلات في الدالة. [المجال]

س: مجال دالة الجذر التربيعي هو دائمًا _____. [غير سالب]

س: مجموعة صور عناصر المجال تُسمى _____. [المدى]

نظرة عامة على المعايير في الرياضيات

معايير المحتوى

في هذا الدرس، يُركّز الطلاب على المعيارين:

11F.1.4 يفهم أنواعًا مختلفة من التحويلات للدالة $y = f(x)$:

- الإزاحة الأفقية والرأسية.
- التمدد/التضيّق الأفقي والرأسي.
- الانعكاس الأفقي والرأسي.

ويصف تحويلًا معطى جبريًا أو بيانيًا.

11F.3.1 يرسم دوالًا ويُفسر تمثيلاتها البيانية، ويتعرف متى تكون الدوال التالية متزايدة أو متناقصة أو ثابتة:

- الدالة الخطية
- دالة القيمة المطلقة (دالة المقياس)
- دالة الجذر التربيعي
- الدالة الأسيّة

معايير ممارسات الرياضيات

MP.5 استعمل الأدوات المناسبة استراتيجيًا

يستعمل الطلاب الأدوات المتاحة مثل الحاسبة البيانية لتمثيل دالة جذر تربيعي بيانيًا وتحديد مجالها ومداها.

MP.6 كن دقيقًا

يتواصل الطلاب فيما بينهم بدقة عندما يشرحون الخطوات التي يتّبعونها لحساب قيمة دالة جذر تربيعي لقيمة معينة للمتغير x.

For Qatar MoE Use Only